

Planejamento baseado na ementa oficial e no livro texto da disciplina:

ÇENGEL, Y. A.; CIMBALA, J. M. **Mecânica dos fluidos: fundamentos e aplicações**. Porto Alegre: AMGH, 2015. 821p.

Link para acesso a versão eletrônica:

[http://pergamum.mackenzie.br/biblioteca_s/acesso_login.php?cod_acervo_acessibilidade=5098357&acesso=aHR0cHM6Ly9pbnRLZ3JhZGEubWluaGFiaWJsaW90ZW50ZWNhLmNvbS5ici9ib29rcy85Nzg4NTgwNTU0OTE1&label=acesso restrito](http://pergamum.mackenzie.br/biblioteca_s/acesso_login.php?cod_acervo_acessibilidade=5098357&acesso=aHR0cHM6Ly9pbnRLZ3JhZGEubWluaGFiaWJsaW90ZW50ZWNhLmNvbS5ici9ib29rcy85Nzg4NTgwNTU0OTE1&label=acesso%20restrito)

Conteúdo programático / livro texto:

[1] ÇENGEL

Capítulo 6 – Análise de momento nos sistemas de escoamento

- 6-1 Leis de Newton
- 6-2 Escolhendo um volume de controle
- 6-3 Forças que atuam sobre um volume de controle
- 6-4 A equação do momento linear
- 6-5 Revisão do momento de rotação e do momento angular
- 6-6 Equação do momento angular

Capítulo 14 – Turbomáquinas

- Bombas dinâmicas (pág 806)
- Bombas centrífugas (da pág 806 até pág 815)
- Bombas axiais (da pág 816 até pág 824)
- 14-4 Turbinas
 - Turbinas de deslocamento positivo (pág 834)
 - Turbinas dinâmicas (pág 834)
 - Turbinas por impulso (pág 835 até pág 837)
 - Turbinas de reação (pág 837 até pág 847)
 - Turbinas eólicas (pág 847)

- 14-5 Leis de semelhança para turbinas [item adicional incluído se houver tempo hábil]

Capítulo 15 – Introdução à dinâmica dos fluidos computacional

Tabela 1 – Distribuição dos conteúdos

AULA DE LAB. [QUARTA] - PROF. GABRIEL		AULA DE TEORIA [SEXTA] - PROF. EDVALDO	
12-ago	FORMAS DE ABORDAGEM / EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE CFD	14-ago	APRESENTAÇÃO DA COMPONENTE
19-ago	APRESENTAÇÃO DO ANSYS CFX / CAMADA LIMITE / SIMULAÇÃO DE UM BOCAL DIV. CONVERGENTE	21-ago	CURRICULAR CAPÍTULO 6 (6-1 A 6-4)
26-ago	SIMULAÇÃO DE UM ESCOAMENTO EXTERNO E CAPTURA DO ÂNGULO DE STALL (PARTE 1)	28-ago	EXERCÍCIOS CAPÍTULO 6 MOMENTO LINEAR
02-set	SEMANA DE ENGENHARIA	04-set	SEMANA DE ENGENHARIA
09-set	SIMULAÇÃO DE UM ESCOAMENTO EXTERNO E CAPTURA DO ÂNGULO DE STALL (PARTE 2)	11-set	CAPÍTULO 6 (6-5 A 6-6)
16-set	ATIVIDADE LABORATÓRIO 01 [N1]	18-set	EXERCÍCIOS CAPÍTULO 6 MOMENTO ANGULAR
23-set	SIMULAÇÃO DE UM ELEMENTO COM TRANSFERÊNCIA DE CALOR E DOIS DOMÍNIOS COMPUTACIONAIS	25-set	ATIVIDADE AVALIATIVA DE TEO 1 [N1]
30-set	SIMULAÇÃO DE UM MEIO COMPLEXO COM SUBSTITUIÇÃO POR UMA JUNTA POROSA EQUIVALENTE (PARTE 1)	02-out	BOMBAS DINÂMICAS / BOMBAS CENTRÍFUGAS
07-out	SIMULAÇÃO DE UM MEIO COMPLEXO COM SUBSTITUIÇÃO POR UMA JUNTA POROSA EQUIVALENTE (PARTE 2)	09-out	EQUAÇÃO DE TURBOMÁQUINA DE EULER
14-out	ATIVIDADE LABORATÓRIO 02 [N2]	16-out	BOMBAS AXIAIS
21-out	SIMULAÇÃO DE UM TROCADOR DE CALOR DUPLO TUBO EM CONTRACORRENTE	23-out	RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS
28-out	SIMULAÇÃO DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA SIMPLIFICADA	30-out	TURBINAS POR DESLOCAMENTO POSITIVO - TURBINAS DINÂMICAS - TURBINAS POR IMPULSO - TURBINAS DE REAÇÃO
04-nov	Avalia	06-nov	PROJETO DE TURBINA HIDRÁULICA TURBINAS EÓLICAS
11-nov	SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTO SUPERSÔNICO COM CAPTURA DE ONDA DE CHOQUE	13-nov	ATIVIDADE AVALIATIVA DE TEO 2 [N2]
18-nov	ATIVIDADE LABORATÓRIO 03 [N2]	20-nov	FERIADO
25-nov	RESERVA TÉCNICA	27-nov	RESERVA TÉCNICA
02-dez	PROVA SUBSTITUTIVA	04-dez	-
09-dez	PROVA FINAL	11-dez	-

*a reserva técnica poderá ser utilizada a critério dos docentes para quaisquer atividades relacionadas à disciplina.